# 執行切換以進行測試或維護

## ONTAP MetroCluster

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/manage/task_perform_switchover_for_tests_or_maintenance.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

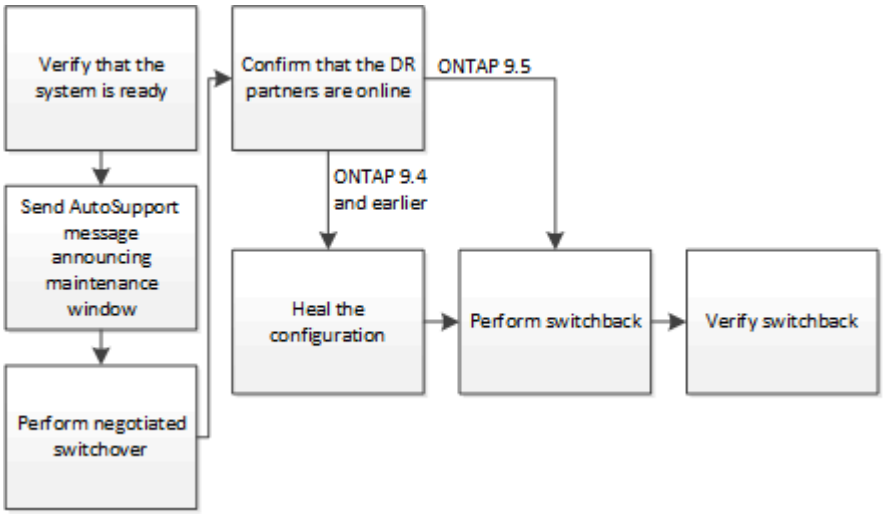
# 目錄

執行切換以進行測試或維護 . . . . . 1
執行測試或維護的切換 . . . . . 1
驗證系統是否已準備好進行切換 . . . . . 1
在協商切換之前傳送自訂AutoSupport 的消息 . . . . . 2
執行協商切換 . . . . . 2
儲存Aggregate plex show命令的輸出在MetroCluster 執行完功能介紹後仍不確定 . . . . . 4
確認DR合作夥伴已上線 . . . . . 4
修復組態 . . . . . 6
執行切換 . . . . . 9
驗證成功的切換 . . . . . 12

# 執行切換以進行測試或維護

## 執行測試或維護的切換

如果您要測試MetroCluster 此功能或執行規劃的維護、可以執行協調式切換、讓一個叢集可以完全切換至合作夥伴叢集。然後您可以修復並切換回組態。




> 從ONTAP 功能上說起、只要使用MetroCluster NetApp System Manager、就能在不中斷運作的情況下、在不中斷運作的情況ONTAP 下、對整個流程進行切換和切換。

## 驗證系統是否已準備好進行切換

您可以使用「-Simulate」選項來預覽切換作業的結果。驗證檢查可讓您在開始作業之前、驗證是否符合成功執行的大部分先決條件。從站台發出這些命令、這些命令將維持正常運作：

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 從將維持正常運作的站台、模擬切換作業：MetroCluster 「無法切換-模擬」
3. 檢閱傳回的輸出。

   輸出會顯示是否有任何使用過的情況會妨礙切換作業。每次執行MetroCluster 「不必要作業」時、您都必須驗證一組準則、才能順利完成作業。「驗向」是一種機制、可在不符合一或多項條件的情況下、禁止此作業。有兩種類型的否決：一種是「軟」式的否決票和一種「硬」式的否決票。您可以取代軟性的否決、但不能使用硬式的否決。例如、若要在四節點MetroCluster 的列舉中執行協調式切換、其中一個條件是所有節點都正常運作。假設某個節點停機、並由HA合作夥伴接管。切換作業將會遭到嚴格的否決、因為這是所有節點都必須正常運作的硬標準。由於這是一項硬式的否決、因此您無法撤銷該項否決。

   > 最好不要取代任何否決。

### 範例：驗證結果

下列範例顯示在模擬切換作業時發生的錯誤：

```
cluster4::*> metrocluster switchover -simulate

[Job 126] Preparing the cluster for the switchover operation...
[Job 126] Job failed: Failed to prepare the cluster for the switchover
operation. Use the "metrocluster operation show" command to view detailed
error
information. Resolve the errors, then try the command again.
```

> 在您更換所有故障磁碟之前、協調式切換和切換都會失敗。您可以在更換故障磁碟之後執行災難恢復。如果您想忽略故障磁碟的警告、可以針對議定的切換和切換新增軟式否決功能。

# 在協商切換之前傳送自訂**AutoSupport** 的消息

在進行協商切換之前、您應該發出AutoSupport 一份「不知」訊息、通知NetApp技術支援人員正在進行維護。協商切換可能會導致引發MetroCluster 故障訊息的叢或不穩定作業故障AutoSupport 。告知技術支援部門正在進行維護、可防止他們假設發生中斷、而開啟案例。

此工作必須在每MetroCluster 個站台上執行。

步驟

1. 登入Site_A的叢集
2. 叫出AutoSupport 指示維護開始的消息：「System Node AutoSupport 現象叫用節點*-type all -most mainten=maintening-window-inter-hours」

   maintenance－window-in－hours（維護時段）指定維護時段的長度，最長可達72小時。如果維護作業在時間結束之前完成、您可以發出命令、指示維護期間已結束：「系統節點AutoSupport 不再叫用節點*-type all -most maint=end'」

3. 在合作夥伴網站上重複此步驟。

# 執行協商切換

透過協調式切換功能、可完全關閉合作夥伴站台上的程序、然後從合作夥伴站台切換作業。您可以使用議定的切換功能、在MetroCluster 某個站台上執行維護作業、或測試切換功能。

- 執行切換作業之前、必須先完成所有先前的組態變更。

  這是為了避免與議定的切換或切換作業競爭。

- 先前停機的任何節點都必須開機、並處於叢集仲裁中。

「瞭解仲裁與epsilon」一節中的_系統管理參考_有更多關於叢集仲裁的資訊。

"系統管理"

- 叢集對等網路必須可從兩個站台使用。
- 在整個過程中、所有的節點MetroCluster 都必須執行相同版本ONTAP 的版本的軟件。
- 在建立新的SnapMirror關係之前、必須先將MetroCluster 複製.create_data_protection reles.enable選項設為on（在採用整套組態的兩個站台上）。
- 對於雙節點MetroCluster 的不一致組態、ONTAP 如果站台之間有不相符的版本、則不應在升級期間建立新的SnapMirror關係。
- 對於四節點MetroCluster 的不支援組態、ONTAP 不支援站台之間不相符的版本。

恢復站台可能需要數小時才能執行切換作業。

使用Sflexswitchover命令可切換整個節點、並在整個DR組態中切換所有的DR群組。MetroCluster MetroCluster 例如、在八節點MetroCluster 的「列舉」組態中、它會在兩個DR群組中的節點之間切換。

在準備及執行協調式切換時、您不得對叢集進行組態變更、也不得執行任何接管或恢復作業。

適用於精選FC組態：MetroCluster

- 如果可存取遠端儲存設備、鏡射Aggregate將維持正常狀態。
- 如果遠端儲存設備的存取中斷、鏡射Aggregate會在協商切換後降級。
- 如果遠端儲存設備的存取中斷、位於災難站台的無鏡射集合體將無法使用。這可能導致控制器中斷運作。

適用於下列各項的靜態IP組態：MetroCluster

> 在執行維護工作之前、如果MetroCluster 使用斷路器或協調器公用程式來監控不正確的組態、您必須先移除監控。"在ONTAP 執行維護工作之前、請先移除「協調器」或「斷路器監控」"

- 適用於更新版本的版本：ONTAP
  - 鏡射Aggregate會在協調切換後降級。
- 適用對象：ONTAP
  - 如果可存取遠端儲存設備、鏡射Aggregate將維持正常狀態。
  - 如果遠端儲存設備的存取中斷、鏡射Aggregate會在協商切換後降級。
- 適用於更新版本的更新版本：ONTAP
  - 如果遠端儲存設備的存取中斷、位於災難站台的無鏡射集合體將無法使用。這可能導致控制器中斷運作。
    i. 使用MetroCluster 執行功能零件檢查、MetroCluster 執行功能不全、執行功能不全、MetroCluster 並執行功能不全、不需執行任何組態更新。從站台發出這些命令、這些命令將維持正常運作。
    ii. 從將維持正常運作的站台、執行切換：MetroCluster 「景點切換」

    此作業可能需要數分鐘才能完成。

    iii. 監控切換完成：MetroCluster 「不穩定營運展」

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
  Operation: Switchover
 Start time: 10/4/2012 19:04:13
      State: in-progress
   End time: -
     Errors:

cluster_A::*> metrocluster operation show
  Operation: Switchover
 Start time: 10/4/2012 19:04:13
      State: successful
   End time: 10/4/2012 19:04:22
     Errors: -
```

iv. 重新建立任何SnapMirror或SnapVault 不完整的組態。

# 儲存**Aggregate plex show**命令的輸出在**MetroCluster** 執行完功能介紹後仍不確定

當您在MetroCluster 執行完還原切換後執行儲存Aggregate plex show命令時、切換根Aggregate的plex0狀態會不確定、並顯示為故障。在此期間、切換根目錄不會更新。此叢的實際狀態只能在MetroCluster 還原階段之後決定。

# 確認**DR**合作夥伴已上線

切換完成後、您應確認DR合作夥伴已取得磁碟的所有權、而合作夥伴SVM已上線。

步驟

1. 確認Aggregate磁碟已切換至災難站台：「torage disk show -Fields Owner,dr-home-」

   在此範例中、輸出顯示切換磁碟已設定DR-home欄位：

```
cluster_A::> storage disk show -fields owner,dr-home
disk                 owner           dr-home
-------------------- --------------- -------
1.11.0               node_A_1        node_B_1
1.11.1               node_A_1        node_B_1
1.11.2               node_A_1        node_B_1
1.11.3               node_A_1        node_B_1
1.11.4               node_A_1        node_B_1
1.11.5               node_A_1        node_B_1
1.11.6               node_A_1        node_B_1
1.11.7               node_A_1        node_B_1
1.11.8               node_A_1        node_B_1
```

2. 使用storage Aggregate show命令檢查集合體是否已切換。

   在此範例中、會切換集合體。根Aggregate（aggr0_B2）處於降級狀態。資料Aggregate（B2_aggr2）處於鏡射的正常狀態：

```
cluster_A::*> storage aggregate show

.
.
.
mcc1-b Switched Over Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b2    227.1GB   45.1GB    80% online       0 node_A_1
raid_dp,

mirror

degraded
b2_aggr1    227.1GB   200.3GB    20% online       0 node_A_1
raid_dp,

mirrored

normal
```

3. 使用vserver show命令確認次要SVM已上線。

   在此範例中、先前暫止的同步目的地SVM已在次要站台上啟動、並具有執行的管理狀態：

```
cluster_A::*> vserver show
                                          Admin      Operational  Root
Name    Name
Vserver           Type  Subtype           State      State        Volume
Aggregate  Service Mapping
-----------       ----- ----------        ---------- -----------
--------- ---------- ------- -------
...
cluster_B-vs1b-mc data   sync-destination  running   running
vs1b_vol   aggr_b1   file    file
```

# 修復組態

## 修復**MetroCluster** 以不修復**FC**組態的組態

### 修復**MetroCluster** 以不還原**FC**組態設定的組態

## 切換後、您必須執行特定的修復作業、才能還原MetroCluster 還原功能。

- 必須執行切換、且存續站台必須提供資料。
- 災難站台上的節點必須暫停或保持關機狀態。

  在修復過程中、不得完全開機。

- 災難站台的儲存設備必須可供存取（磁碟櫃已開機、功能正常且可存取）。
- 在網路附加MetroCluster 的不支援功能組態中、交換器間連結（ISL）必須啟動並運作。
- 在四節點MetroCluster 的不完整組態中、正常運作站台中的節點不得處於HA容錯移轉狀態（每個HA配對的所有節點都必須啟動並執行）。

修復作業必須先在資料集合體上執行、然後再在根集合體上執行。

### 在協商切換後修復資料集合體

## 您必須在完成任何維護或測試之後修復資料集合體。此程序可重新同步資料集合體、並準備災難站台以進行正常作業。在修復根集合體之前、您必須先修復資料集合體。

遠端叢集中的所有組態更新都會成功複寫到本機叢集。您可以在災難站台上開啟儲存設備的電源、但您並不需要、也不可以開啟災難站台上的控制器模組。

### 步驟

1. 執行MetroCluster flexoperationshow命令、確保已完成切換。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
  Operation: switchover
      State: successful
 Start Time: 7/25/2014 20:01:48
   End Time: 7/25/2014 20:02:14
     Errors: -
```

2. 從MetroCluster 存續的叢集執行flex修復 階段Aggregate命令、以重新同步資料集合體。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

如果修復被否決、您可以選擇MetroCluster 使用—overrover-etoes參數重新發出還原指令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。

3. 執行MetroCluster flexoperationshow命令、確認作業已完成。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2014 18:45:55
   End Time: 7/25/2014 18:45:56
     Errors: -
```

4. 執行儲存Aggregate show命令來檢查集合體的狀態。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

5. 如果已在災難站台更換儲存設備、您可能需要重新鏡射集合體。

協調切換後修復根集合體

## 在資料集合體修復之後、您必須修復根集合體、以準備進行切換作業。

必須成功完成資料集合體階段MetroCluster 的還原程序。

步驟

1. 執行MetroCluster f還原 階段根Aggregate命令、切換回鏡射Aggregate。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

   如果修復被否決、您可以選擇MetroCluster 使用—overrover-etoes參數重新發出還原指令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。

2. 在MetroCluster 健全的叢集上執行flexoperationshow命令、確認修復作業已完成：

```
cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2014 20:54:41
   End Time: 7/29/2014 20:54:42
     Errors: -
```

3. 請在正常站台上發出下列命令、檢查並移除屬於災難站台的任何故障磁碟：「磁碟show -disks（磁碟顯示-中斷）」
4. 開啟或開機災難站台上的每個控制器模組。

   如果系統顯示載入器提示、請執行「boot_ontap」命令。

5. 引導節點後、請確認根集合體已鏡射。

   如果兩個plexes都存在、則當plexes未同步時、會自動進行重新同步。如果某個叢發生故障、則必須銷毀該叢、並使用儲存Aggregate mirror -Aggregate gregate名稱命令重新建立鏡射關係。

## 修復**MetroCluster** 以靜態**IP**組態設定的組態（**ONTAP** 例如、還原**9.4**及更早版本）

## 您必須修復集合體、才能準備進行切換作業。

> 在執行S還原9.5的SIP系統上、系統會自動執行修復、您可以跳過這些工作。MetroCluster ONTAP

執行修復程序之前、必須具備下列條件：

- 必須執行切換、且存續站台必須提供資料。
- 災難站台的儲存櫃必須開機、正常運作且可存取。
- ISL必須正常運作。
- 正常運作站台中的節點不得處於HA容錯移轉狀態（兩個節點必須都已啟動且正在執行）。

此工作僅適用於MetroCluster 執行ONTAP 9.5版之前版本之不完整版的靜態IP組態。

此程序與MetroCluster 適用於不符合需求的FC組態修復程序有所不同。

步驟

1. 開啟站台上每個切換後的控制器模組、讓它們完全開機。

   如果系統顯示載入器提示、請執行「boot_ontap」命令。

2. 執行根Aggregate修復階段：MetroCluster 「還原根集合體」

   ```
   cluster_A::> metrocluster heal root-aggregates
   [Job 137] Job succeeded: Heal Root-Aggregates is successful
   ```

   如果修復被否決、您可以選擇使用MetroCluster --overrover-etoes參數來重新發出還原根集合體命令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。

3. 重新同步集合體：MetroCluster 「無法修復集合體」

   ```
   cluster_A::> metrocluster heal aggregates
   [Job 137] Job succeeded: Heal Aggregates is successful
   ```

   如果修復被否決、您可以選擇MetroCluster 使用—overrover-etoes參數重新發出還原指令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。

4. 在MetroCluster 健全的叢集上執行flexoperationshow命令、確認修復作業已完成：

   ```
   cluster_A::> metrocluster operation show
     Operation: heal-aggregates
         State: successful
    Start Time: 7/29/2017 20:54:41
      End Time: 7/29/2017 20:54:42
        Errors: -
   ```

# 執行切換

修復MetroCluster 完這個功能後、您就可以執行MetroCluster 還原操作。此還原操作會將組態恢復至正常作業狀態、使災難站台上的同步來源儲存虛擬機器（SVM）處於作用中狀態、並從本機磁碟集區提供資料。MetroCluster

- 災難叢集必須已成功切換至正常運作的叢集。
- 必須在資料和根集合體上執行修復。
- 正常運作的叢集節點不得處於HA容錯移轉狀態（每個HA配對的所有節點都必須已啟動並執行）。
- 災難站台控制器模組必須完全開機、而非處於HA接管模式。

- 根Aggregate必須鏡射。
- 交換器間連結（ISL）必須在線上。
- 任何必要的授權都必須安裝在系統上。

a. 確認所有節點都處於啟用狀態：MetroCluster 「不支援節點顯示」

下列範例顯示處於啟用狀態的節點：

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                        Configuration  DR
Group Cluster Node        State          Mirroring Mode
----- ------- ----------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1    configured     enabled   heal roots
completed
              node_A_2    configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              node_B_1    configured     enabled   waiting for
switchback recovery
              node_B_2    configured     enabled   waiting for
switchback recovery
4 entries were displayed.
```

b. 確認所有SVM上的重新同步已完成：MetroCluster 「Svserver show」

c. 驗證修復作業所執行的任何自動LIF移轉是否已成功完成：「MetroCluster 還原檢查LIF show」

d. 執行模擬切換以驗證系統是否就緒：MetroCluster 「還原模擬」

e. 檢查組態：

《不一樣的跑程》MetroCluster

命令會以背景工作的形式執行、而且可能不會立即完成。

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results.
To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

f. 從MetroCluster 存續叢集中的任何節點執行「還原」命令來執行還原功能：MetroCluster 「還原還原還原」

g. 查看切換作業的進度：MetroCluster 「還原」

當輸出顯示「等待切換」時、切換回復作業仍在進行中：

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                switchover
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                waiting-for-switchback
                          AUSO Failure Domain -
```

當輸出顯示正常時、即完成切換作業：

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain -
```

+ 如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster 更新組態複寫重新同步狀態show」命令來檢查進行中基準的狀態。此命令處於進階權限層級。

a. 重新建立任何SnapMirror或SnapVault 不完整的組態。

   在S還原8.3中ONTAP 、MetroCluster 您需要在執行還原操作之後、手動重新建立遺失的SnapMirror組態。在更新版本的版本中、關係會自動重新建立。ONTAP

# 驗證成功的切換

執行切換後、您想確認所有的集合體和儲存虛擬機器（SVM）都已切換回線上狀態。

1. 確認切換式資料集合體已切換回：

   《集合體展》

   在下列範例中、節點B2上的agger_B2已切換回：

```
node_B_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 node_B_2   raid_dp,

mirrored,

normal

node_A_1::> aggr show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2          -         -     - unknown      - node_A_1
```

   如果災難站台包含未鏡射的集合體、而未鏡射的集合體不再存在、則集合體可能會在「shorage Aggregate show」命令的輸出中顯示「'unknown'」狀態。請聯絡技術支援部門、移除未鏡射集合體的過時項目。

2. 驗證在正常運作的叢集上的所有同步目的地SVM都處於休眠狀態（顯示「最新」的管理狀態）、且災難叢集上的同步來源SVM都已啟動並正在執行：

   「vserver show -subtype sync-source-

```
node_B_1::> vserver show -subtype sync-source
                               Admin      Root
Name    Name
Vserver     Type    Subtype    State      Volume     Aggregate
Service Mapping
----------- ------- ---------- ---------- ---------- ----------
------- -------
...
vs1a        data    sync-source
                               running    vs1a_vol   node_B_2
file    file

aggr_b2

node_A_1::> vserver show -subtype sync-destination
                               Admin      Root
Name    Name
Vserver            Type    Subtype    State      Volume     Aggregate
Service Mapping
-----------        ------- ---------- ---------- ---------- ----------
------- -------
...
cluster_A-vs1a-mc  data    sync-destination
                                          stopped    vs1a_vol   sosb_
file    file

aggr_b2
```

Sync-destinate Aggregate在MetroCluster 其名稱中會自動加上「`-MC」字尾、以協助識別它們。

3. 使用「MetroCluster 還原作業show」命令來確認切換作業是否成功。

| 如果命令輸出顯示… | 然後… |
| --- | --- |
| 切換回復作業狀態成功。 | 切換程序已完成、您可以繼續操作系統。 |
| 切換回復作業或切換回復繼續代理程式作業部分成功。 | 請執行「MetroCluster 畫面操作show」命令輸出中提供的建議修正程式。 |

您必須重複上述各節、以相反方向執行切換。如果站台_A切換到站台_B、請讓站台_B切換站台_A

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.